

# 中草药饲料添加剂对新西兰兔生长性能的影响

杨 姝 苏加义\*

(长江大学动物科学学院, 湖北荆州 434025)

**摘 要:**选取断奶新西兰兔 32 只, 随机分成四组, 试验 I 组为对照组, 试验 II、III、IV 组在 I 组的基础上, 分别添加中草药 6g/kg、9g/kg 和 12g/kg。结果表明: 试验 II、III、IV 组平均日增重分别比对照组提高 12.61%、13.98%、14.85%, 且差异显著 ( $P<0.05$ ); 对照组 I、试验 II、III、IV 组的料肉比分别为 3.70:1、3.47:1、3.46:1 和 3.50:1, 试验 II、III、IV 组的料肉比分别比对照组降低了 6.22%、6.49% 和 5.41%, 且差异显著 ( $P<0.05$ ); 试验 II、III、IV 组经济效益分别比对照组提高 15.2%、22.0% 和 20.4%, 经济效益显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。

**关键词:**新西兰兔; 中草药添加剂; 生长性能

**中图分类号** S858.291      **文献标识码** A      **文章编号** 1007-7731(2009)07-171-01

近年来, 饲料中添加抗生素、化学药物和激素, 对提高畜禽健康和生长速度取得了明显成效, 对畜牧业发展起到了推动作用, 但是, 这些添加剂的应用造成残留、耐药性, 甚至使畜禽发生“三致”(致癌、致畸、致突变)作用<sup>[1]</sup>。特别是抗生素的大量使用, 导致耐药性和药物残留, 给人类健康造成危害<sup>[2]</sup>。为此, 发展无污染、无残留、抗疾病、促生长, 确保畜禽产品安全的中草药饲料添加剂, 对发展新西兰兔养殖具有重大的现实意义<sup>[3]</sup>。

## 1 材料与方法

**1.1 中草药的选择** 根据药性以神曲、陈皮、姜、茴香为 2:2:1:1 的比例粉碎混合而成。

**1.2 试验动物分组与日粮** 选择 32 只健康的断奶新西兰兔, 随机分为 4 组, 每组 8 只。试验 I 组为对照组, 饲喂基础日粮; 试验 II 组在基础日粮中添加中草药 6g/kg, 试验 III 组在基础日粮中添加中草药 9g/kg, 试验 IV 组在基础日粮中添加中草药 12g/kg。基础日粮的饲料配方及营养水平见表 1。

表 1 日粮配方和营养水平

| 原料组成 | 含量 (%) | 营养水平        | 含量   |
|------|--------|-------------|------|
| 玉米   | 36     | 代谢能 (MJ/kg) | 10.6 |
| 豆粕   | 16     | 粗蛋白 (%)     | 15.7 |
| 草粉   | 25     | 磷 (%)       | 0.55 |
| 麸皮   | 22     | 钙 (%)       | 0.74 |
| 磷酸氢钙 | 1      | Lys (%)     | 0.73 |
| 预混料  | 2      | Met+Cys (%) | 0.66 |

**1.3 饲养管理措施** 将试验用兔单笼饲养于同一兔舍, 采取相同的饲养管理方式。颗粒料日喂 3 次, 自由采食、饮水, 饲料计量不限量, 每周对兔舍带笼消毒 1 次。预试期 7d, 试验期 60d。试验初期、末期分别空腹称重。

## 2 结果与分析

在试验期中, 试验组兔采食增加, 很快吃饱, 排粪正常; 对照组采食时间较长。对照组与试验组生长指标及经济效益分析如下。

**2.1 中草药添加剂对新西兰兔增重的影响** 由表 2 可见, 经过 60d 的饲养试验, 试验 I 组平均每只净增重 1579.79g, 平均日增重为 26.33g。试验 II、III、IV 组增重分别为 1779.15g、1800.81g、1814.17g。试验 II、III、IV 组日增重分别为 29.65g、30.01g、30.24g。试验 II、III、IV 组的日增重分别比对照组提高 12.61%、13.98%、14.85%。经方差分析, 试验组日增重显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。

表 2 中草药添加剂对新西兰兔体重的影响

| 组别      | 只数 (组) | 试验时间 (d) | 只均始重 (g) | 只均末重 (g) | 只均日增 (g) |
|---------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 试验组 I   | 8      | 60       | 583.56   | 2163.35  | 26.33    |
| 试验组 II  | 8      | 60       | 586.63   | 2365.78  | 29.65    |
| 试验组 III | 8      | 60       | 588.37   | 2389.17  | 30.01    |
| 试验组 IV  | 8      | 60       | 590.89   | 2405.06  | 30.24    |

**2.2 中草药添加剂对新西兰兔料肉比的影响** 由表 3 可以看出, 经过 60d 的饲养试验, 对照组 I、试验 II、III、IV 组的料肉比分别为 3.70:1、3.47:1、3.46:1 和 3.50:1。试验 II、III、IV 组的料肉比分别比对照组降低了 6.22%、6.49% 和 5.41%。经方差分析, 试验组的料肉比均显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

表 3 中草药添加剂对新西兰兔的料肉比的影响

| 组别      | 头数 (只) | 试验时间 (d) | 耗料 (g/只) | 只均增重 (g) | 料肉比    |
|---------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 试验组 I   | 8      | 60       | 5846     | 1579.79  | 3.70:1 |
| 试验组 II  | 8      | 60       | 6178     | 1779.15  | 3.47:1 |
| 试验组 III | 8      | 60       | 6235     | 1800.81  | 3.46:1 |
| 试验组 IV  | 8      | 60       | 6352     | 1814.17  | 3.50:1 |

表 4 经济效益分析

| 组别      | 新西兰兔单价 (元/kg) | 增重 (g)  | 增重增值 (元/只) | 耗料量 (g) | 饲料价格 (元/kg) | 饲料费用 (元/只) | 毛利 (元/只) |
|---------|---------------|---------|------------|---------|-------------|------------|----------|
| 对照组 I   | 12            | 1579.79 | 18.74      | 5846    | 1.60        | 9.35       | 9.39     |
| 试验组 II  | 12            | 1779.15 | 20.77      | 6178    | 1.61        | 9.95       | 10.82    |
| 试验组 III | 12            | 1800.81 | 21.62      | 6235    | 1.63        | 10.16      | 11.46    |
| 试验组 IV  | 12            | 1814.17 | 22.09      | 6352    | 1.65        | 10.78      | 11.31    |

**2.3 经济效益分析** 由表 4 可以看出, 经 (下转 175 页)

**3.1 尽量保留原有树种** 应尽可能的保留城市街道两侧原有的自然植被。在湖滨路上原有的白蜡树应该尽可能保留下来, 因其在此生长多年, 枝叶茂盛, 已经很好的适应了地方的离地条件, 应积极的保护它们, 并使其尽可能的发挥景观效果。

**3.2 因地选树, 适地适树** 要做好德州市街道行道树绿化, 必须坚持因地选树、适地适树的原则。尽量使用本土树种, 不能盲目引进外来树种进行栽植。适合本地的树种有国槐、泡桐、苦楝、合欢、栾树、西府海棠、垂柳、构树等。

**3.3 引进驯化外来优良树种** 为丰富本地造景植物与植物景观, 可有计划适当引进外来驯化树种或植被, 如近两年新引进的常绿树种大叶女贞在德州地区生长良好, 可推荐将其作为当地街道行道树树种之一。

**3.4 落叶、常绿树种相配合** 在德州众多街道上, 只有东方红西路采用了圆柏和国槐间隔配置, 做到了常绿树种与落叶树种相结合, 而在其他街道两旁只有落叶树种, 致使冬季街景一片凄凉, 没有生气。在此可利用大叶女贞和苦楝或栾树相搭配, 这样既保证了四季有景, 同时使行人在过往之余观赏女贞夏季素雅高洁、秋季栾树亮丽绚烂的花朵, 进而丰富街景。

**3.5 以人为本, 关注市民健康** 近年来, 由于园林设计者的长官意识严重, 往往不从专业的角度出发, 以大量的毛白杨、垂柳等植物作为街道绿化的骨干树种, 每逢春季, 花白的飞絮漫天飞舞, 严重污染了环境, 甚至导致市民引发各种呼吸道疾病。

**3.6 做好土壤改良工作** 德州市地处鲁西北, 土壤盐碱

重, pH 6.8 - 8.2 平均含盐量 0.3% - 0.5%, 是典型的内陆盐碱地, 植物因受盐碱危害程度大, 存活困难, 绿化难度大。2008年春季街道上栽植的大量悬铃木作为行道树, 死亡率占 80%。为有效的控制地下盐分的迅速上升, 可在底层铺设隔盐层, 如可利用炉灰渣、锯末、树皮、稻草、马粪等材料。注意锯末树皮以 10cm 左右为宜, 隔盐层之上与根系之间要有保护性土壤, 以防烧坏根系。隔盐层以上用原土, 也可换优质客土。

**3.7 处理好树木与周围环境之间的矛盾** 行道树绿化过程中, 充分考虑树木与其周边环境的关系, 例如树木与建筑之间的距离, 树木与高空缆线之间的协调关系, 树木与道路下面各种关系之间的距离, 不相互干扰, 相互影响。

**3.8 做好日常的管理及维护工作** 做好病虫害的防治工作, 定期进行整形修剪, 使其真正达到绿化、美化的目的。

总之, 行道树在城市园林绿地中扮演着及其重要的角色, 是反映城市绿化水平的重要指标之一, 正确选择并合理利用行道树对于城市街道绿地系统的发展起着及其重要的作用。

## 参考文献

- [1] 陈有民. 园林树木学. 北京: 中国林业出版社, 1988
- [2] 贾建中. 城市绿地规划设计. 北京: 中国林业出版社, 2001
- [3] 陈秀梅. 城市道路绿化设计探讨. 中国园林, 1997, (4): 55
- [4] 孙化生. 浅谈内陆盐碱地的园林植物种植. 中国花卉报, 2009, (1)
- [5] 李杰. 植物造景在城市景观设计中的应用. 山西林业, 2005 (01)

(上接 171 页) 过 60d 的饲养试验, 试验 II、III、IV 组的经济效益分别比对照组提高了 15.2%、22.0% 和 23.6%。经方差分析, 试验组的经济效益显著高于对照组 ( $P < 0.05$ )。

## 3 讨论与小结

**3.1 讨论** 经过 60d 的饲养试验, 试验 II、III、IV 组的日增重分别比对照组提高了 12.61%、13.98%、14.85%。这是由于中草药中含有生理活性物质, 能够增进新西兰兔食欲, 通过增强营养物质的消化吸收和体内的合成代谢, 促进新西兰兔的生长发育; 通过添加天然植物中草药, 调节体内有益微生物群落, 充分发挥和提高机体本身预防疾病的潜在能力, 能有效改善新西兰兔的生长速度。本试验结果与侯雁等人报道的相一致。<sup>[4-5]</sup> 试验 II、III、IV 组的料肉比分别比对照组降低了 6.22%、6.49% 和 5.41%, 说明中草药能够理气消食, 益脾健胃, 增强新陈代谢, 促进血液循环, 提高生长速度, 这些功能对提高营养物质的消化率和利用率都有很好的作用。复方天然植物中草药能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率, 从而改善新西兰兔的养分利用率, 促进新西兰兔的生长发育<sup>[6-7]</sup>。本实验也证实了这点, 说明中草药对提高饲料利用率有明显的效果。试验 II、III、IV 组的经济效益

分别比对照组 I 提高了 15.2%、22.0% 和 20.4%, 可见, 中草药饲料添加剂能够明显提高经济效益。

**3.2 小结** 神曲、陈皮、姜、茴香具有开胃健脾、提高动物食欲, 行气化滞、促进消化的作用, 能够促进新西兰兔生长发育, 提高增重效果。本试验表明, 这种中草药添加剂可以促进新西兰兔的生长, 从经济效益和中草药价格方面进行比较, 在饲料中添加 9g/kg 的中草药添加剂比较合适。

## 参考文献

- [1] 施仁波, 周以华. 浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景. 畜牧与兽医, 2006, (3): 18-19
- [2] 唐建安. 中草药饲料添加剂的研究现状及发展预测. 饲料营养与开发, 2005, (2): 15-16
- [3] 张海晖, 裴爱泳. 开发中草药饲料添加剂促进畜牧业健康发展. 饲料工业, 2005, (7): 44-47
- [4] 侯雁, 那小平. 绿色饲料天然物残留动物生长促进剂的生产技术研究. 畜禽业, 2004, (6): 45
- [5] 张响英, 唐现文, 徐椿慧. 中草药添加剂在畜牧生产上的应用. 饲料博览, 2004, (4): 37
- [6] 李德发, 朴香淑. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望, 饲料工业, 2004, (1): 12-15
- [7] 称志斌, 葛长荣, 韩剑众. 中草药有效成分与畜禽免疫功能的研究. 兽药与饲料添加剂, 2004, (6): 22-23 (责编: 胡贤江)